CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Un hyperplan fermé dont l'orthogonal est nul

Énoncé

Soit E un espace préhilbertien réel.

1. Montrer que pour tout sous-espace vectoriel F de E : $\overline{F} \subset (F^\perp)^\perp$.

On montre que cette inclusion peut être stricte. Soit $E = \mathbb{R}[X]$ muni de $(P|Q) = \int_{-1}^{1} P(t)Q(t)\,dt$, et

$$H = \Big\{ P \in \mathbb{R}[X] : \int_{-1}^{1} |t| P(t)\,dt = 0 \Big\}.$$

1. Montrer que H est un hyperplan fermé de E.
2. Soit $Q \in H^\perp$. Montrer que pour tout $P \in \mathbb{R}[X]$: $\int_{-1}^{1} PQ = \Big(\int_{-1}^{1} |t| P(t) dt \Big) \Big(\int_{-1}^{1} Q(t) dt \Big)$.
3. Montrer que $H^\perp = \{0\}$ et conclure.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\int_{-1}^{1} |t|\,dt = 1$; $|t|$ n'est pas un polynôme.

Ce qu'on te demande. $H = \ker \varphi$ avec φ continue ; pour $Q \in H^\perp$, montrer que $Q - c|t|$ est orthogonal à tous les polynômes.

Corrigé

1. 1) Inclusion générale

$F \subset (F^\perp)^\perp$ (tout $x \in F$ est orthogonal à $F^\perp$), et un orthogonal est toujours fermé (intersection de noyaux de formes linéaires continues). Donc $(F^\perp)^\perp$ est un fermé contenant F : il contient $\overline{F}$.

2. 2) H hyperplan fermé

$\varphi : P \mapsto \int_{-1}^{1} |t|P(t)dt$ est une forme linéaire, non nulle car $\varphi(1) = \int_{-1}^{1} |t|dt = 1$. Donc $H = \ker \varphi$ est un hyperplan. Par Cauchy-Schwarz pour les intégrales :

$$|\varphi(P)| \leqslant \Big(\int_{-1}^{1} t^2 dt\Big)^{1/2} \Big(\int_{-1}^{1} P^2\Big)^{1/2} = \sqrt{\tfrac{2}{3}}\,\|P\|.$$

φ est linéaire et lipschitzienne, donc continue, et $H = \varphi^{-1}(\{0\})$ est fermé.

3. 3) La formule

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$. Comme $\varphi(1) = 1$, $\varphi(P - \varphi(P)\cdot 1) = \varphi(P) - \varphi(P) = 0$: $P - \varphi(P) \in H$. Pour $Q \in H^\perp$: $(P - \varphi(P)\cdot 1 \,|\, Q) = 0$, soit

$$\int_{-1}^{1} PQ = \varphi(P) \int_{-1}^{1} Q = \Big(\int_{-1}^{1} |t|P(t)dt\Big)\Big(\int_{-1}^{1} Q\Big).$$

4. 4) H$^\perp$ = {0}

Soit $Q \in H^\perp$ et $c = \int_{-1}^{1} Q$. La formule 3) s'écrit $\int_{-1}^{1} P(t)(Q(t) - c|t|)dt = 0$ pour tout polynôme P. La fonction $h : t \mapsto Q(t) - c|t|$ est continue sur $[-1,1]$ et orthogonale à tous les polynômes pour le produit scalaire $\int_{-1}^{1}$ sur $\mathcal{C}([-1,1])$: par le théorème de Weierstrass (voir l'exercice « Orthogonal des polynômes dans $\mathcal{C}([a,b])$ »), $h = 0$, c'est-à-dire

$$Q(t) = c|t| \quad \text{pour tout } t \in [-1,1].$$

Si $c \neq 0$, la fonction $|t|$ serait polynomiale sur $[-1,1]$, donc dérivable en 0 : absurde. Donc $c = 0$, puis $Q = 0$ sur $[-1,1]$, donc $Q = 0$. Ainsi $H^\perp = \{0\}$.

5. Conclusion

H est fermé, donc $\overline{H} = H$, et $(H^\perp)^\perp = \{0\}^\perp = \mathbb{R}[X]$. Comme $1 \notin H$:

$$\overline{H} = H \subsetneq \mathbb{R}[X] = (H^\perp)^\perp.$$

L'inclusion de 1) est stricte, même pour un hyperplan fermé : $\mathbb{R}[X]$ n'est pas complet et le « représentant » $|t|$ de φ n'est pas dans l'espace.

Le piège

On pourrait croire que l'orthogonal d'un hyperplan fermé est une droite (le théorème de Riesz) : c'est faux ici, car le vecteur qui représenterait φ serait $|t|$, qui n'est pas un polynôme.

La méthode

Forme linéaire $\varphi(P) = (w|P)$ avec w hors de l'espace : son noyau est fermé mais d'orthogonal nul. C'est la façon standard de casser $F = F^{\perp\perp}$.

Rappels de cours utilisés

- **Orthogonal d'une partie.** Pour $A \subset E$, $A^\perp = \{x : \forall a \in A,\ (x|a) = 0\}$ est un sous-espace vectoriel. On a $F \cap F^\perp = \{0\}$ et $F \subset (F^\perp)^\perp$. Si E est de dimension finie : $E = F \oplus F^\perp$, $\dim F^\perp = \dim E - \dim F$ et $(F^\perp)^\perp = F$.
- **Continuité du produit scalaire.** Par Cauchy-Schwarz, $|(x|y) - (x'|y)| \leqslant \|x - x'\|\,\|y\|$: pour y fixé, $x \mapsto (x|y)$ est une forme linéaire continue (et même 1-lipschitzienne si $\|y\| \leqslant 1$). Le produit scalaire est continu sur $E \times E$.
- **Inégalité de Cauchy-Schwarz.** Pour un produit scalaire : $|(x|y)| \leqslant \|x\|\,\|y\|$, avec égalité si et seulement si x et y sont colinéaires. Pour les intégrales : $\left(\int_a^b fg\right)^2 \leqslant \int_a^b f^2 \int_a^b g^2$.
- **Théorème de Weierstrass.** Toute fonction continue sur un segment $[a, b]$ est limite uniforme d'une suite de fonctions polynomiales : $\forall \varepsilon > 0,\ \exists P \in \mathbb{R}[X],\ \|f - P\|_{\infty,[a,b]} \leqslant \varepsilon$.